

KP-05 · Rückwärts rechnen: fehlende Kante finden

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Stelle die Formel schriftlich um, bevor du rechnest. Notiere jeden Schritt.

Aufgabe 1

Ein Quader hat das Volumen $1\,430\text{ cm}^3$, ist 10 cm lang und 13 cm breit. Wie hoch ist er?

Aufgabe 2

Ein Würfel hat das Volumen 343 cm^3 . Wie lang ist eine Kante?

Aufgabe 3

Ein Quader hat die Oberfläche 670 cm^2 , ist 5 cm lang und 13 cm breit. Wie hoch ist er?

Aufgabe 4

Ein Quader mit dem Volumen $1\,420\text{ cm}^3$ ist 2 cm lang und 4 cm hoch. Wie breit ist er?

Aufgabe 5

Ein Würfel hat die Oberfläche 216 cm^2 . Wie groß ist sein Volumen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

11 cm 15 cm 1 775 cm 114,3 cm 2 160 cm³ 7 cm 150 cm 177,5 cm 110 cm 216 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $h = 1\,430 : (10 \cdot 13) = 11 \text{ cm}$
2. Gesucht ist die Zahl, die dreimal mit sich selbst multipliziert 343 ergibt: 7 cm
3. $O : 2 = 335$; minus 65 ergibt 270; geteilt durch $(5 + 13) = 15 \text{ cm}$
4. $b = 1\,420 : (2 \cdot 4) = 177,5 \text{ cm}$
5. Eine Fläche: $216 : 6 = 36 \text{ cm}^2$, also $a = 6 \text{ cm}$. $V = 216 \text{ cm}^3$